

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003011 - Estadística Aplicada

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003011 - Estadística Aplicada
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Eugenio Martinez Falero	Estadística M	eugenio.mfalero@upm.es	J - 10:00 - 13:00 V - 10:00 - 13:00 Pedir cita previamente por e-mail.
Esperanza Ayuga Tellez	Estadística M	esperanza.ayuga@upm.es	M - 12:00 - 15:00 X - 11:30 - 14:30 Pedir cita previamente por e-mail.

Concepcion Gonzalez Garcia (Coordinador/a)	Estadística M	concepcion.gonzalez@upm. es	L - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00 Pedir cita previamente por e- mail.
---	---------------	--------------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matematicas I
- Bases De Ingenieria Ambiental
- Matematicas Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Descriptiva de datos.
- Algebra matricial

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE3 - Conocimientos y capacidad para aplicar métodos de muestreo y técnicas analíticas para el control y monitorización del Medio Ambiente, así como capacidad para procesar e interpretar los datos obtenidos

CE9 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería

CG2 - Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TICs para el control, monitorización, modelización y resolución de problemas ambientales

CT9 - Capacidad para utilizar las TICs en el trabajo cooperativo y trabajo en equipo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Ser capaces de obtener conclusiones basadas en los datos reales, relacionándolas con otras asignaturas.

RA48 - Presentar de forma veraz, clara y apropiada, estadísticamente hablando, dichas conclusiones.

RA49 - Ser capaces de diseñar y programar aplicaciones sencillas que simulen procesos ambientales, en base a los datos suministrados por la observación de la realidad

RA46 - Conocer y aplicar los conceptos de estadística aplicada para la resolución de problemas ambientales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Los contenidos de esta materia son:

T1.- Introducción. Cálculo de Probabilidades.

T2.- Modelos de distribución de Probabilidad

T3.- Teoría de muestras y Técnicas de Muestreo

T4.- Inferencia estadística.

T5.- Modelo Lineal General.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción.
 - 1.1. Introducción. Análisis descriptivo de Datos.
 - 1.2. Cálculo de Probabilidades.
2. Modelos de Distribucion de Probabilidad
3. Teoria de Muestras.
 - 3.1. Técnicas de Muestreo
 - 3.2. Distribuciones de estadísticos en el muestreo
 - 3.3. Estimación puntual
 - 3.4. Toma de Decisiones
4. Inferencia Estadística
 - 4.1. Intervalos de Confianza.
 - 4.2. Contrastes de hipótesis.
5. Modelo Lineal General: Regresión y Análisis de la Varianza.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cumplimentar cuestionario de Conceptos / Ejercicios en clase. N° de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tarea. Entrega Cuestionario/ Problema. propuesto.. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cumplimentar cuestionario de Conceptos / Ejercicios en clase. N° de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tarea. Entrega Cuestionario/ Problema. propuesto.. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cumplimentar cuestionario de Conceptos / Ejercicios en clase. N° de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tarea. Entrega Cuestionario/ Problema. propuesto.. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cumplimentar cuestionario de Conceptos / Ejercicios en clase. N° de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tarea. Entrega guion Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cumplimentar Pr. con ordenador. N° de profesores previstos. 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea. Entrega guion Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cumplimentar Pr. con ordenador. N° de profesores previsto. 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega guion cumplimentado Pr OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Cuestionario OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cumplimentar Pr. con ordenador. N° de profesores previsto. 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea. Entrega guion Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

8	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Cumplimentar Pr. con ordenador. N° de profesores previsto: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega Pr OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen Parcial. N° de profesores previsto: 3 Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación Temas 1, 2 y 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Cuestionario Clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Pr.T4 soft. estadístico N° de profesores previsto: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea entrega Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Pr.T4 soft. estadístico N° de profesores previsto: 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea. Entrega guion Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Pr.T4 soft. estadístico N° de profesores previsto: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea entrega Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Pr.T4 soft. estadístico N° de profesores previsto: 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea. Entrega guion Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Pr.T5 soft. estadístico N° de profesores previsto: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea Entrega Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Pr.T5 soft. estadístico N° de profesores previsto: 2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea. Entrega guion Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

16	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Pr.T5 soft. estadístico N° de profesores previsto: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea. Entrega guion Pr. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Cuestionario OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17		Examen global. N° de profesores previstos: 3 Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Temas 4 y 5 Recuperación 1er Bloque (T. 1 a 3) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Tarea. Entrega Cuestionario/ Problema. propuesto..	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
2	Tarea. Entrega Cuestionario/ Problema. propuesto..	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
3	Tarea. Entrega Cuestionario/ Problema. propuesto..	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CE3 CE9
4	Tarea. Entrega guion Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
5	Tarea. Entrega guion Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
6	Entrega guion cumplimentado Pr	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CT9
6	Cuestionario	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
7	Cuestionario	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
7	Tarea. Entrega guion Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
8	Entrega Pr	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CT9 CE9
9	Evaluación Tems 1, 2 y 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CB3 CE3

9	Cuestionario Clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CE3
10	Tarea entrega Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	
11	Cuestionario	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
11	Tarea. Entrega guion Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
12	Tarea entrega Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CT9 CE9
13	Cuestionario	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
13	Tarea. Entrega guion Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	
14	Tarea Entrega Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CT9 CG2
15	Tarea. Entrega guion Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	
16	Tarea. Entrega guion Pr.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	15%	5 / 10	
16	Cuestionario	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Tems 4 y 5 Recuperación 1er Bloque (T. 1 a 3)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE3 CE9 CG2 CT9 CB3

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE3 CT9 CB3 CE9 CG2

7.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la evaluación progresiva, se evaluará de manera independiente cada bloque temático (Temas 1 a 3, Temas 4-5)

-Si la nota de cada bloque, es $\geq$ que 5, el bloque queda liberado para el final de enero.

-Si la nota de un bloque es menor que 5, el alumno tendrá que examinarse de ese bloque en enero.

La asignatura se supera por evaluación progresiva con la liberación de los dos bloques.

Para superar la asignatura por examen global, se deberá de obtener una nota mínima de 5 en un examen único de toda la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ayuga, González, Martín, Martínez F. ESTADÍSTICA: Guía Práctica y ejercicios. Ed. FUCOVASA (2013)	Bibliografía	Libro de Texto
Moodle	Recursos web	Plataforma

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Se realizará un examen del primer bloque de temas (1 a 3) como parte de la evaluación progresiva, de manera presencial en horas de clase.

En caso de no poder asistir a la hora de clase en que se realice la evaluación de bloque, se podrá recuperar el día del examen final de la convocatoria ordinaria.

El examen del 2º bloque de temas (4 y 5) se realizará el día del examen final de la convocatoria ordinaria y a continuación tendrá lugar el examen de recuperación del 1er bloque de temas 1 a 3.

Cada bloque de temas cuenta un 45 % en la nota final por evaluación progresiva, y un 10 % las entregas de tareas de actividades propuestas en las clases (tanto de aula como de laboratorio).

La asignatura se relaciona en general con todos los ODS, excepto los ODS 2 y 17.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.